

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

№ 4433-888.

УДК 517.43

И.Г.Корепанов

ТЕТРАЭДРАЛЬНЫЙ АНАЛОГ АЛГЕБРЫ ЗАМОЛОДЧИКОВА И ДВУСЛОЙНАЯ
МОДЕЛЬ ДВУМЕРНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Челябинск - 1988

I. Введение

Пусть V_1 , V_2 , V_3 - двумерные комплексные линейные пространства с фиксированными базисами, λ_1 , λ_2 , λ_3 - комплексные числа. Определим линейные операторы $R_{jk}^0(\lambda_j, \lambda_k)$ и $R_{jk}^1(\lambda_j, \lambda_k)$, действующие в $V_j \otimes V_k$, следующими формулами:

$$R_{jk}^0(\lambda_j, \lambda_k) = \begin{pmatrix} \cos(\lambda_j - \lambda_k) & & & \\ & \sin(\lambda_j - \lambda_k) & 1 & \\ & 1 & \sin(\lambda_j - \lambda_k) & \\ & & & \cos(\lambda_j - \lambda_k) \end{pmatrix} \quad (I)$$

$$R_{jk}^1(\lambda_j, \lambda_k) = \begin{pmatrix} -\cos(\lambda_j + \lambda_k) & & & \\ & -\sin(\lambda_j + \lambda_k) & 1 & \\ & -1 & \sin(\lambda_j + \lambda_k) & \\ & & & \cos(\lambda_j + \lambda_k) \end{pmatrix} \quad (2)$$

(каждая клетка размером 2×2 - оператор в V_k). Оказывается, так определенные операторы являются образующими "тетраэдральной алгебры Замолодчикова", т.е. удовлетворяют соотношению ($a, \dots, f$ принимают значение 0 и 1)

$$R_{12}^a R_{13}^b R_{23}^c = \sum_{d,e,f=0}^1 S_{def}^{abc} R_{23}^f R_{13}^e R_{12}^d, \quad (3)$$

где для краткости опущены аргументы $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

Соотношение (3), как показано выше, приводит к построению семейства коммутирующих трансфер-матриц, отвечающих модели статистической физики на двух слоях двумерной квадратной решетки. К сожалению, соотношение (3) не привело пока к построению решений уравнения тетраэдров. Причина заключается в линейной зависимости мономов - произведений операторов R_{jk}^a .

Как показано в п.2, соотношение (3) не определяет матрицу

$S = (S_{def}^{abc})$ однозначно.

2 Матричные элементы произведений R - операторов

Фиксируем векторы $f \in V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$ и g из сопряженного пространства $(V_1 \otimes V_2 \otimes V_3)^*$. Составим для данных a, b, c матричный элемент

$$x^{abc} = g R_{12}^a R_{13}^b R_{23}^c f \quad (4)$$

оператора $R_{12}^a R_{13}^b R_{23}^c$. Рассмотрим восьмимерный вектор-столбец x с компонентами x^{abc} , где индексы a, b, c пробегает все возможные значения в естественном порядке: 000, 001, ..., III. Составим также вектор-столбец y с компонентами

$$y^{abc} = g R_{23}^c R_{13}^b R_{12}^a f. \quad (5)$$

Обозначим пространство восьмимерных векторов-столбцов буквой E .

Лемма. Векторы x и y принадлежат шестимерному подпространству $B \subset E$, ортогональному следующим двум векторам-строкам:

$$\begin{pmatrix} \cos(\lambda_1 + \lambda_2) \sin(\lambda_1 + \lambda_3) \cos(\lambda_2 + \lambda_3), 0, 0, \\ \cos(\lambda_1 + \lambda_2) \sin(\lambda_1 - \lambda_3) \cos(\lambda_2 - \lambda_3), 0, \\ -\cos(\lambda_1 - \lambda_2) \sin(\lambda_1 + \lambda_3) \cos(\lambda_2 - \lambda_3), \\ -\cos(\lambda_1 - \lambda_2) \sin(\lambda_1 - \lambda_3) \cos(\lambda_2 + \lambda_3), 0 \end{pmatrix} \text{ и}$$

$$\begin{pmatrix} 0, \cos(\lambda_1 + \lambda_2) \sin(\lambda_1 + \lambda_3) \cos(\lambda_2 - \lambda_3), \\ \cos(\lambda_1 + \lambda_2) \sin(\lambda_1 - \lambda_3) \cos(\lambda_2 + \lambda_3), 0, \\ -\cos(\lambda_1 - \lambda_2) \sin(\lambda_1 + \lambda_3) \cos(\lambda_2 + \lambda_3), 0, 0, \\ -\cos(\lambda_1 - \lambda_2) \sin(\lambda_1 - \lambda_3) \cos(\lambda_2 - \lambda_3). \end{pmatrix}$$

Вектор x выражается через y по формуле $x = Ty$

где оператор $T : B \rightarrow B$ имеет пятикратное собственное значение 1 и однократное -1 . Точнее,

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

и $Tz = z$
при $z \perp (0, \sin 2(\lambda_2 - \lambda_3), -\sin 2(\lambda_1 - \lambda_3), 0, \sin 2(\lambda_1 - \lambda_2), 0, 0, 0)$.

Доказательство леммы состоит в непосредственном выписывании всех матричных элементов (4) и (5) и вычислениях с использованием известных тригонометрических тождеств.

Пусть теперь $S = (S_{def}^{abc}) : E \rightarrow E$ - любой линейный оператор такой, что его ограничение на подпространство B равно T . Тогда, очевидно, выполнена формула (3).

3. Модель "два взаимодействующих слоя".

Введем теперь четырехмерные пространства $W_1 = V_1 \otimes V_1$,
 $W_2 = V_2 \otimes V_2$, $W_3 = V_3 \otimes V_3$ и рассмотрим операторы

$$R_{jk}(\lambda_j, \lambda_k) = R_{jk}^0(\lambda_j, \lambda_k) \otimes R_{jk}^0(\lambda_j, \lambda_k) + \\ + \alpha_{jk} R_{jk}^1(\lambda_j, \lambda_k) \otimes R_{jk}^1(\lambda_j, \lambda_k), \quad (6)$$

действующие в $W_j \otimes W_k$, $1 \leq j < k \leq 3$. Оказывается, можно так выбрать ненулевые числа α_{12} , α_{13} , α_{23} (при данных $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$), что будет выполняться уравнение треугольников

(7)

(аргументы λ_j опущены).

Уравнение (7) выполняется также при $\alpha_{12} = \alpha_{13} = \alpha_{23} = 0$

В этом случае R -операторы (6) отвечают двум невзаимодействующим экземплярам хорошо известной модели двумерной статистической физики - частного случая одновременно шестивершинной модели [1] и модели Фельдберга [2]. Можно сказать, что числа α_{jk} описывают интенсивность взаимодействия между двумя слоями такой модели.

Соотношение (6) можно записать в виде

$$R_{jk} = \sum_{\alpha, \alpha'=0}^1 A_{\alpha\alpha'}^{jk} R_{jk}^{\alpha} \otimes R_{jk}^{\alpha'},$$

где $A_{00}^{jk} = 1$, $A_{11}^{jk} = \alpha_{jk}$, $A_{01}^{jk} = A_{10}^{jk} = 0$.

Несложное рассуждение показывает, что для выполнения (7) необходимо и достаточно, чтобы оператор T был ортогонален относительно скалярного произведения на пространстве B , заданного формулой

$$\langle x, y \rangle = \sum_{\alpha, \alpha', \beta, \beta', \gamma, \gamma'=0}^1 A_{\alpha\alpha'}^{12} A_{\beta\beta'}^{13} A_{\gamma\gamma'}^{23} x^{\alpha\beta\gamma} y^{\alpha'\beta'\gamma'}.$$

Можно показать, что это эквивалентно следующим двум условиям на числа α_{jk} :

$$\left. \begin{aligned} &\alpha_{12} \cos(\lambda_1 + \lambda_2) - \alpha_{13} \cos(\lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_3) + \\ &+ \alpha_{23} \cos(-\lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3) - \alpha_{12} \alpha_{13} \alpha_{23} \cos(\lambda_1 + \lambda_2) = 0, \\ &\alpha_{12} \cos(2\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3) - \alpha_{13} \cos(2\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3) + \\ &+ \alpha_{23} \cos(\lambda_2 + \lambda_3) - \alpha_{12} \alpha_{13} \alpha_{23} \cos(\lambda_2 + \lambda_3) = 0. \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

Таким образом, при фиксированных $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ тройки чисел $\alpha_{12}, \alpha_{13}, \alpha_{23}$, для которых выполняется (7), параметризуются одним параметром (можно показать, что он пробегает при этом эллиптическую кривую). Приведем одно из решений системы (8):

$$\alpha_{jk} = \frac{\sin(\lambda_j - \lambda_k)}{\sin(\lambda_j + \lambda_k)}, \quad 1 \leq j < k \leq 3.$$

4. Обсуждение

Итак, построены операторы R_{jk} , удовлетворяющие уравнению треугольников, которым соответствует модель двумерной статистической физики, естественно интерпретируемая как два взаимодействующих слоя известной модели с R -оператором вида (I). Взаимодействие характеризуется константой связи, например α_{12} , которая может меняться непрерывно и нулевое значение которой соответствует выключению взаимодействия. Если $0 < \lambda_1 - \lambda_2 < \frac{\pi}{2}$ и α_{12} достаточно мало, все матричные элементы оператора R_{12} в естественном базисе ("больцмановские веса") неотрицательны.

По мнению автора, представляет интерес дальнейшее изучение соотношений типа (3) и их следствий. Надежды получить из (3) решение уравнения тетраэдров упираются пока в тот факт, что оператор S не определяется из (3) однозначно.

Обобщение анзаца Бете для модели с R -оператором (6) пока не построено. В этой связи интересно было бы изучить возможные связи настоящей работы с работой [3].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бэкстер Р. Точно решаемые модели в статистической механике.
М.: Мир, 1985
2. Felderhof B. Diagonalization of the transfer matrix of the free fermion model // Physica. — 1973. V. 66, №2. — P. 279 — 298.
3. Бариев Р.З. Двумерная вершинная модель типа льда с двумя типами чередующихся узлов. II. Система из двух взаимодействующих модифицированных KDP — моделей // Теор. и матем. физика. — 1984. Т. 58, №2. — С. 315 — 320.

4433-88

10

Печатается в соответствии с решением Совета
Челябинского политехнического института имени Ленинского
комсомола от 29 февраля 1988г.

4433-88

В печать от 20.4.88

Тир. 1

Цена 1 руб 50 коп. Зак. 32492

Производственно-издательский комбинат ВИНТИ
Люберцы, Октябрьский пр., 403